МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.ruo-sofia-grad.com

Утвърдил:……..
Ваня Кастрева
Началник на РУО – София-град

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за X,XI и XII клас.

28.01.2018год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

……

Клас ..... ***Училище*** .....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. …… ……..…..…..…

2. …….. ……..…..…..…

Окончателен брой точки: ……..

Драги ученици,

Представен Ви е тест от **60** задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията;*
- *Анатомия, физиология и систематика на животните;*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека;*
- *Екология;*
- *Клетъчна биология (химичен състав на клетката, цитология, метаболизъм, транспорт през мембраните, клетъчно делене). Микробиология;*
- *Генетика.*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е пълен и верен.

Тип В – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **133,5** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е. **93** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.
Желаем Ви успех!

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА

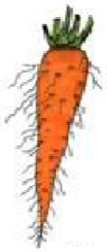
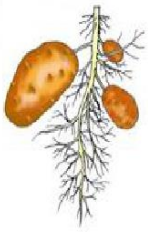
Зад. 1. Посочете групата със спорови растения:

А. Венерино пантофче, салеп, лимодорум
Б. Разковниче, азола, изтравниче
В. Ефедра, тис, секвоя
Г. Мандрагора, татул, физалис **0,5 т.**

Зад. 2. Трахеидите са:

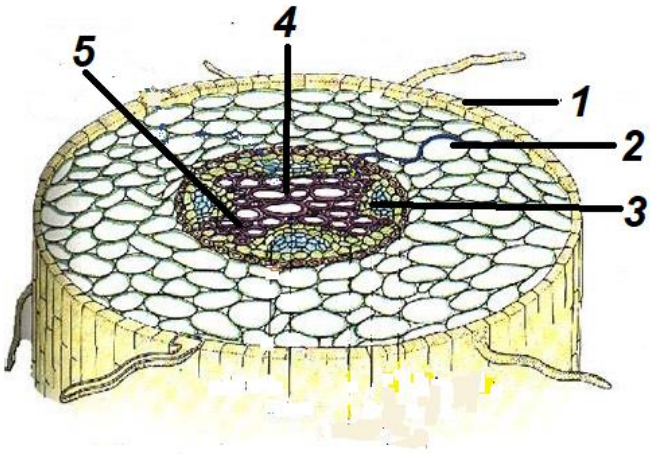
А. ксилемни проводящи елементи
Б. флоемни проводящи елементи
В. клетки на механичната тъкан
Г. клетки на основната тъкан **0,5 т.**

Зад. 3. От кои вегетативни органи на растението произхождат изобразените на фигурите видоизменени органи?

				
А……	Б……	В……	Г……	Д……..…...

2,5 т.

Зад. 4. На схемата е представен разрез на растителен вегетативен орган. **4 т.**



А. Запишете.

Наименованието на органа ……

и тъканите, означени с цифрите:

1……

2……

3……

4……

5……

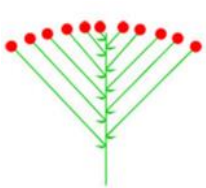
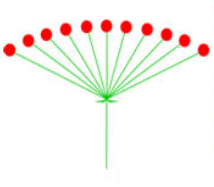
Б. Каква част от този орган образуват **1 и 2?**

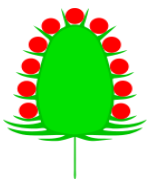
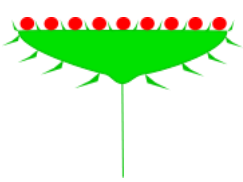
……

В. Каква част от този орган образуват **3**, **4 и 5?**

……

Зад. 5. Определете вида на съцветията, които са изобразени на фигурите. Запишете наименованията им на местата с многоточията. **2,5 т.**

1…… 2…….. 3…… 4…… 5……

Зад. 6. Попълнете в таблицата класа и семейството, към които принадлежат изброените представители. **6 т.**

Представител	Клас	Семейство
1. Царевица		
2. Лук		
3. Кукуряк		
4. Слънчоглед		
5. Череша		
6. Тютюн		

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА ЖИВОТНИТЕ

Зад. 7. Кое от посочените твърдения е вярно?
А. Маларийният комар има четири двойки ходилни крайници.
Б. Нощната пеперуда има две двойки крила покрити с цветни люспици.
В. Скорпионът има пет двойки ходилни крайници.
Г. Зеленият скакалец се развива с пълна метаморфоза. **0,5 т.**

Зад. 8. Кои животни отделят непотребните вещества с метанефридии?

1.	Говежда тения	**А –** 1, 3, 5	
2.	Свински глист	**Б –** 2, 4	
3.	Дъждовен червей	**В –** 2, 3, 4	
4.	Рибна пиявица	**Г –** 3, 4	**1,5 т.**
5.	Мерсиерела	**Д –** 3, 4, 5	

Зад. 9. Срещу изброените характерни особености запишете цифрата на представителя, за който се отнасят. **3,5 т.**

1. Сенокосец **2.** Мида Тридакна **3.** Бръмбар херкулес **4.** Млечнобяла планария
5. Зелен скакалец **6.** Градински охлюв **7.** Осоподобна муха

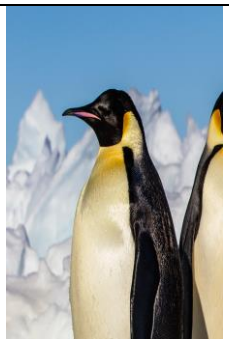
Характерни особености	Представители
1. Тялото се дели на глава, туловище и крак.	
2. Четири двойки ходилни крайници	
3. Развитие с непълна метаморфоза	
4. В тялото липсва глава	
5. Отделителна система съставена от протонефридии	
6. Първата двойка крила са хитинизирани и твърди,а втората ципести	
7. Втора двойка крила видоизменени в халтери с равновесна функция	

Зад. 10. В текста за насекомите са допуснати 5 грешки. Открийте ги и попълнете колонка "грешно" в таблицата. Срещу всяка от тях в колонка „вярно" попълнете правилната дума за да стане текста верен.

Насекомите са гръбначни животни, които принадлежат към клас Членестоноги. Тялото им се дели на главогръд и коремче, като коремчето носи три чифта ходилни крайници. Тялото им е обвито с хитинова обвивка. Те са най-многобройната група членестоноги. Насекомите са хермафродитни животни, развитието при които протича с метаморфоза. **5 т.**

Грешно	Вярно
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Зад. 11. А. Разпределете представителите, към съответните надразреди птици.
(Отговорете чрез съответните цифри.) **7 т.**


1. императорски пингвин


2. африкански щраус


3. розов пеликан


4. розово фламинго


5. ему


6. орел змияр


7. киви


8. керкенез


9. черен щъркел


10. галапагоски пингвин

Надразред Бягащи……. **Надразред Плаващи**……... **Надразред Летящи**……

Б. За кой надразред се отнася текстът?
„ Притежават дълги и силни крака. Гръдната им кост няма кил. Имат закърнели крила.“

……..

В. Кои от птиците, изобразени на фигурите са включени в Червената книга на България? ……..
(Отговорете чрез съответните цифри.) ***(При грешен отговор се отнемат точки)***

Зад. 12. Срещу съответната биологична структура напишете групата гръбначни животни, при които тя се появява за първи път в еволюцията. **5 т.**

Биологична структура	Клас гръбначни животни, при които се появява за първи път в еволюцията
1. Първи шиен прешлен атлас	
2. Гръдна кост	
3. Втори шиен прешлен аксис (епистрофей)	
4. Втори кръг на кръвообращение	
5. Диференцирани зъби	
6. Дебел рогов слой на кожата	
7. Гласов орган-сиринкс	
8. Косми	
9. Триделно сърце	
10. Потни жлези	

Зад. 13. От всяка двойка признаци в скобите подчертайте ГРЕШНИЯ, за да станат верни твърденията. **5 т.**

1. При рибите е характерен сетивен орган наречен (***орган на Якобсън / странична линия***).
2. Въздушните мехури в дихателната система са характерни за (***птиците / бозайниците***).
3. Кръвоносната система при насекомите е (***отворен / затворен)*** тип.
4. Аорта завиваща наляво се наблюдава в кръвоносната система на (***птиците / бозайниците***).
5. Три двойки ходилни крайници притежават (***насекомите / ракообразните***).
6. Седем шийни прешлена са характерни в гръбначния стълб на (***влечугите / бозайниците***).
7. Трътковата мастна жлеза се наблюдава при (***бозайниците / птиците).***
8. Отворен тип храносмилателна система се появява при **(*плоските червеи / кръглите червеи*)**.
9. Трахеите са дихателни органи на (***прешленестите червеи / насекомите***).
10. Черепът се свързва с гръбначния стълб неподвижно при (***земноводните / рибите***).

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА НА ЧОВЕКА

Зад. 14. Кой витамин регулира синтеза на зрителен пигмент в окото?
А. витамин D **В.** витамин B **0,5 т.**
Б. витамин A **Г.** витамин C

Зад. 15. Разграждането на мазнините започва в тънкото черво под действието на ензима:
А. пепсин **В.** трипсин **0,5 т.**
Б. амилаза **Г.** липаза

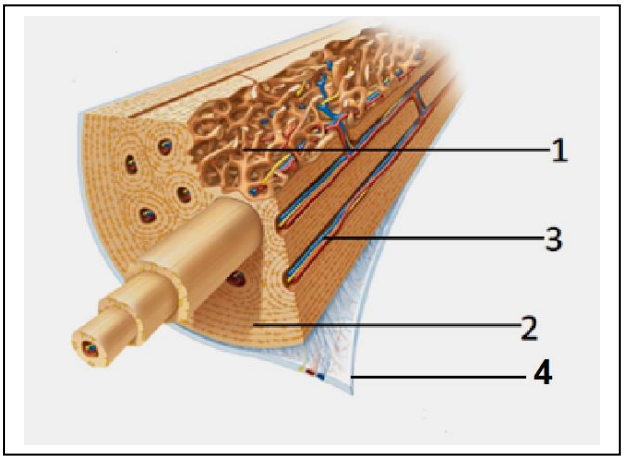
Зад. 16. Кое от твърденията е вярно за хормона тироксин?
А. Отделя се от сърцевината на надбъбречните жлези. **0,5 т.**
Б. Намалява отделянето на вода чрез урината.
В. Стимулира обмяната на веществата и развитието.
Г. Понижава съдържанието на глюкоза в кръвта.

Зад. 17. Подхълмието на междинния мозък е свързано с:
А. отделянето на половите хормони и менструалния цикъл **0,5 т.**
Б. мускулния тонус и равновесието
В. зрението и слуха
Г. съкращението на мимическите и дъвкателните мускули

Зад. 18. За скелета на човека е вярно, че:
1. костите на свободния горен крайник са 30.
2. костите на ходилото са 26.
3. аксисът (епистрофей) се свързва с кондилите на тилна кост.
4. двете кости на предмишницата участват в лакътна става.
5. двете кости на подбедрицата участват в колянната става

А - 1, 2, 4 **1,5 т.**
Б - 4, 5
В - 3, 4
Г - 1, 5
Д - 1, 2, 3, 4, 5

Зад.19. Фигурата представя устройството на част от орган на опорно-двигателната система. **3,5 т.**



А. Кой е органа?.....

Б. Направете съответните означения:

1.....

2.....

3.....

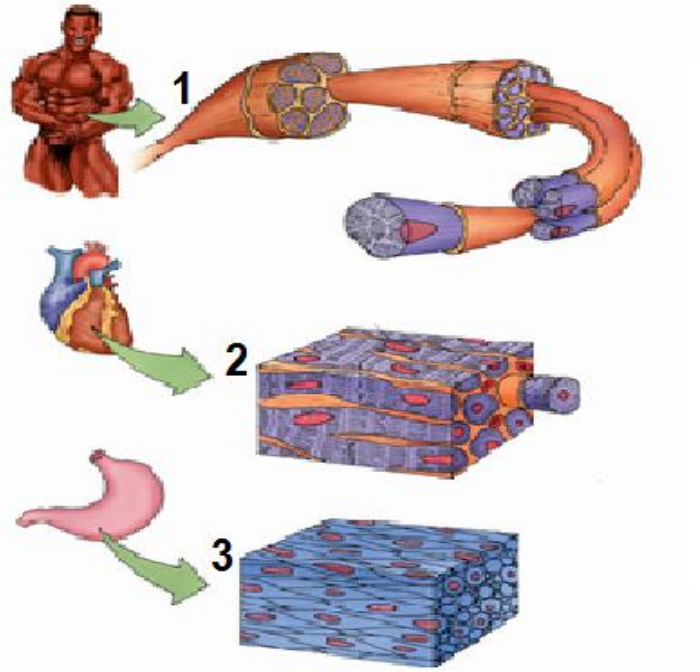
4.....

В. Кои са тъканите, които изграждат 1 и 4?

1.....

2.....

Зад. 20. На фигурата са изобразени разновидностите на една от тъканите при човека. 3,5 т.



Тъканта е:.....

А. Попълнете наименованията на нейните разновидности.

1 ……

2 ……

3. ……

Б. Запишете физиологичните свойства на клетките, които са характерни за тази тъкан.

1……

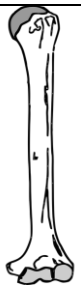
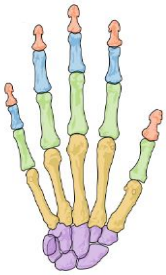
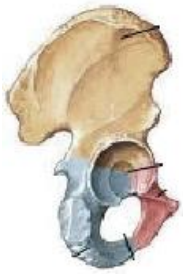
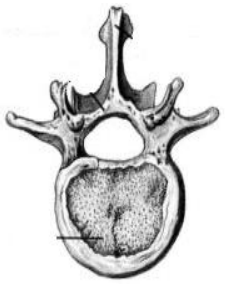
2……

3……

Зад. 21. А. Разпределете костите от фигурите към съответната група. (*Запишете отговора си с цифри*.) **8 т.**

1. Кости на горния крайник: ..... 2. Кости на долния крайник: .....

3. Кости на туловището: .....

 1	 2	 3	 4	 5
 6	 7	 8	 9	 10

Б. Запишете със съответните цифри.

1. Плоските кости, участващи в изграждането на гръдния кош. .....

2. Костите, образуващи раменната става. .....

3. Броят на костите, изграждащи пръстите от фигура №**7**. .....

4. Фигурата, изобразяваща най-здравата кост в тялото. .....

Зад. 22. От изброените кръвоносни съдове посочете тези, които носят венозна кръв.

(Отговора въведете с избраните цифри). **2,5 т.**

1. белодробни вени; **2.** белодробна артерия; **3.** вена порта; **4.** горна куха вена;

5. бъбречна артерия; **6.** бъбречна вена; **7.** сънна артерия; **8.** подключична вена

Отг.:…… ***(При грешен отговор се отнемат точки)***

Зад. 23. Кои от изброените заболявания са резултат от хипофункция на жлеза?
(Отговора въведете с избраните цифри) **2,5 т.**

1. Тиреотоксикоза; **2.** Микседем; **3.** Хипофизно джудже; **4.** Акромегалия

5. Тетания; **6.** Адисонова болест; **7.** Диабет

Отг: …… ***(При грешен отговор се отнемат точки)***

ЕКОЛОГИЯ

Зад. 24. Натрупването на резервни въглехидрати, мазнини и соли в клетките през зимата е приспособление на растенията към: **0,5 т.**

А. високите температури
Б. ниските температури
В. намалената интензивност на светлината
Г. ниското атмосферно налягане

Зад. 25. Екотонът е:

А. проста биоценоза
Б. сложна биоценоза
В. преходна зона между две биоценози **0,5 т.**
Г. агроценоза

Зад. 26. Кислородът в атмосферата е резултат от:

А. жизнената дейност на хетеротрофните организми **0,5 т.**
Б. жизнената дейност на автотрофните организми
В. антропогенното влияние
Г. вулканичната активност

Зад. 27. Съобществото от всички животни, населяващи даден биотоп, се нарича:

1. фитоценоза
2. микробоценоза
3. зооценоза
4. микоценоза
5. биоценоза

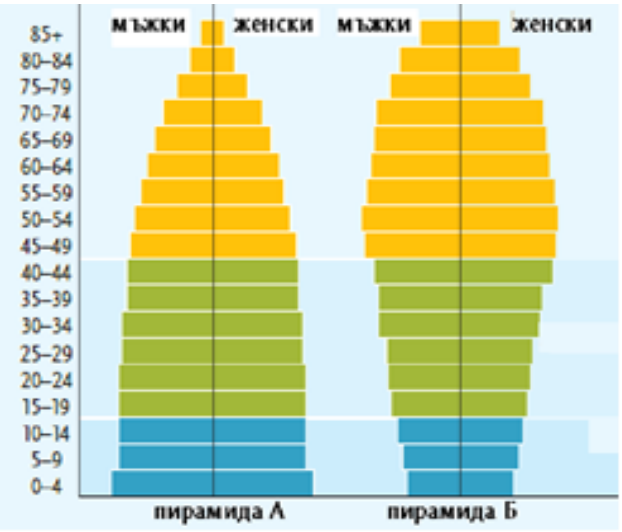
А - 3, 4 **1,5 т.**
Б - 1, 2, 4
В - 3
Г - 4, 5
Д - 1, 2, 3, 4, 5

Зад. 28. Числеността и динамиката на популацията зависят от:

1. емиграция и имиграция на индивидите
2. възрастовия и половия състав на индивидите
3. раждаемостта
4. факторите на средата
5. смъртността

А - 1, 2, 4
Б - 3, 4, 5 **1,5 т.**
В - 1, 2, 5
Г - 1,3,4,5
Д - 1, 2, 3, 4, 5

Зад. 29. Представени са възрастови пирамиди на две човешки популации. Отговорете на въпросите, свързани с тях с ДА или НЕ. *(Въведете отговора си в съответния правоъгълник)* **2,5 т.**



1. В популацията, представена с пирамида А броят на младите и половозрели индивиди е равен на броя на старите и популацията е намаляваща. ☐

2. В популация, представена с пирамида Б, старите индивиди преобладават над останалите групи. ☐

3. В популацията Б преобладават млади и половозрели индивиди и числеността им ще се увеличава във времето. ☐

4. Пирамида А е валидна за населението на страните в Африка. ☐

5. Съотношението между двата лола в репродуктивна възраст и в двете популации е 1:1. ☐

Зад. 30. А.Съставете хранителна верига от следните представители: човек, фитопланктон, сом, зоопланктон, кротушка. **3 т.**

Отг.:……..

……

Б. Каква ще бъде пирамидата на биомасата на тази хранителна верига (права или обърната). Обосновете отговора си.

Отг.: ……..

……...

……...

……...

Зад. 31. Запишете типовете взаимоотношения между популациите в посочените примери. 4 т.

№	Пример	Тип взаимоотношение
1.	Водорасло - гъба в лишей	
2.	човек – хламидийна бактерия	
3.	заек - рис	
4.	листни въшки – калинки	
5.	лос – цианобактерии	
6.	кестен - светлолюбиви тревисти растения	
7.	роза – пчела	
8.	лъв – лешояд	

Зад. 32. Разпределете организмите в таблицата според мястото им в хранителните равнища. **6 т.**

Продуценти	Консументи	Редуценти

1. хризантема; **2.** паяк кръстоносец; **3.** полски хвощ; **4.** спирален жабуняк; **5.** млечнобяла планария; **6.** пачи крак; **7.** цианобактерии; **8.** кукумявка; **9.** морски жълъд; **10.** гнилостни бактерии; **11.** момина сълза; **12.** земеровка.

(При грешен отговор се отнемат точки)

КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ

Зад. 33. В коя фаза на мейозата клетката е хаплоидна?
А. анафаза I **В.** анафаза II **0,5 т.**
Б. метафаза I **Г.** телофаза II

Зад. 34. Процесът, при който се извършва синтез на АТФ в хлоропластите се нарича:
А. окислително фосфорилиране **В.** фотосинтетично фосфорилиране **0,5 т.**
Б. фотолиза на водата **Г.** субстратно фосфорилиране

Зад. 35. Колко пъти трябва да се раздели изходна клетка, за да се получат 64 нови клетки?
А. 32 **В.** 8 **0,5 т**
Б. 16 **Г.** 6

Зад. 36. Кой от посочените въглехидрати се произвежда и съхранява в цитоплазмата на чернодробните и мускулите клетки? **0,5 т**
А. целулоза **В.** скорбяла
Б. галактоза **Г.** гликоген

Зад. 37. За разлика от растителните клетки, в животинските:

1. има митохондрии
2. има цитоцентър
3. няма пластиди
4. има цитоскелет
5. има холестерол в клетъчната мембрана

А - 1 и 3
Б - 1, 3, 4
В - 2, 3 ,5
Г - 3
Д - 1, 2, 3, 4, 5

1,5 т.

Зад. 38. Кои от посочените твърдения, свързани с аминокиселините, са верни?

1. Индивидуалността на аминокиселините се придава от R-остатъците.
2. В белтъците аминокиселинните остатъци са свързани помежду си в дълги вериги чрез разнотипни ковалентни връзки
3. При взаимодействието на карбоксилна и аминна група на две съседни аминокиселини се отделя вода.
4. Ковалентната връзка между съседни аминокиселинни остатъци в белтъчната молекула се нарича пептидна връзка.
5. В животинските клетки се синтезират всички аминокиселини

А - 1, 3, 5
Б - 1, 4, 5
В - 1, 3, 4
Г - 2, 3
Д - 1, 2, 3, 4

1,5 т.

Зад. 39. Кодоните са:

1. части от веригата на иРНК
2. съставени от три нуклеотида.
3. 20 вида-колкото са и алфа-аминокиселините **–** мономери на белтъците.
4. универсални за всички организми.
5. са три последователни нуклеотида в молекулата на т РНК.

А - 1, 3, 5
Б - 1, 2, 3
В - 1, 2, 4
Г - 2, 3, 4
Д - 3, 5

1,5 т.

Зад. 40. Мазнините са:

1. естери на тривалентния алкохол глицерол с висши мастни киселини.
2. вид липиди
3. депо на енергия
4. структурен компонент в мембраната на клетката.
5. съединения на холестерола

А - 4, 5
Б - 1, 2
В - 1, 2, 5
Г - 2, 5
Д - 1,2,3

1,5 т.

Зад. 41. Осмозата:

1. е движение на водата през клетъчната мембрана в посока към по-концентрирания разтвор
2. се наблюдава ако от двете страни на плазмената мембрана общата концентрация на различните вещества е еднаква.
3. е дифузия на водни молекули
4. не изисква изразходване на метаболитна енергия
5. е вид цитоза.

А - 1, 2, 5
Б - 1, 3, 4
В - 1, 3
Г - 2, 3, 4
Д - 1, 2, 3 ,5

1,5 т.

Зад. 42. Кои от изброените метаболити участват в цикъла на Кребс?

1. Глицералдехид-3-фосфат
2. Пируват
3. Глюкоза
4. Оксалацетат
5. Цитрат

А - 1, 2, 4, 5
Б - 3, 5
В - 1, 2, 3
Г - 4, 5
Д - 1, 5

1,5 т.

Зад. 43. За фотосинтезата са в сила следните твърдения:

1. Фотосинтезата е характерна за организми с автотрофен тип обмяна на вещества.
2. Зелените растения синтезират органични вещества от неорганични за сметка на слънчева енергия.
3. При фотосинтезата, която се осъществява в зелените растения. се отделя кислород.
4. Енергията в органичните вещества, синтезирани в резултат на фотосинтезата, е преобразувана слънчева енергия.
5. Фотосинтезата е единствения анаболитен процес в живата природа.

А - 1, 3, 4
Б - 1, 2, 4, 5
В - 1, 3, 5
Г - 2, 3, 4
Д - 1, 2, 3, 4

1,5 т.

Зад. 44. През профаза I на мейозата за разлика от профазата на митозата:

1. хомоложните хромозоми плътно прилепват една към друга и образуват общи структурни единици наречени тетради (биваленти).
2. се извършва обмяна на участъци между несестринските хроматиди.
3. започва формирането на делителното вретено.
4. ядърцето и ядрената мембрана се разрушават.
5. молекулите на ДНК се „опаковат“ с помощта на хроматинови белтъци.

А - 1, 2, 4
Б - 1, 2, 3, 4
В -1, 2
Г - 1, 2, 5
Д – 2, 3, 5

1,5 т.

Зад. 45. Попълнете липсващите думи в изреченията. **2,5 т.**

1. При фотосинтезата кислород се отделя през .....фаза.

2. Краен акцептор на водорода, пренасян в дихателните вериги, е .....

3. Гликолизата се извършва в……..…на клетката.

4. Инфекциозни агенти изградени само от белтъчни молекули се наричат……..……

5. Вирусната частица извън клетката-гостоприемник наричаме……

Зад. 46. Ако изходна еукариотна клетка с кариотип 2n=10 се дели чрез митоза. **1 т.**

А. Колко молекули ДНК ще съдържат получените дъщерни клетки в ядрото си?.....

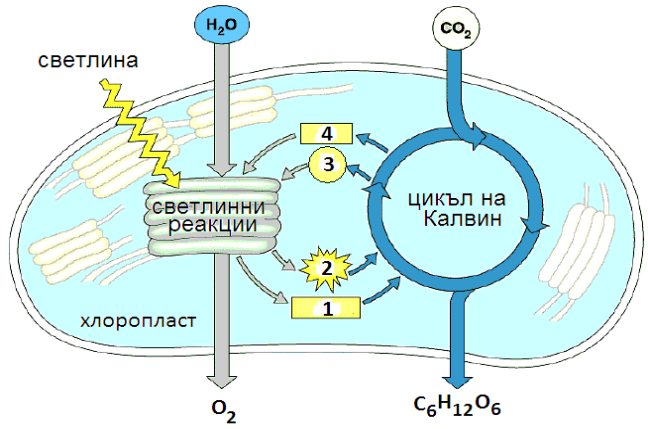
Б. Колко молекули ДНК ще има през метафаза?.....

Зад. 47. При кои от изброените клетки жизненият цикъл съвпада с митотичния? **3 т.**

1. нервни; 2. еритроцити; 3. мускулни; 4. туморни; 5. ембрионални; 6. жлезисти; 7. меристемни; 8. тромбоцити

(При грешен отговор се отнемат точки)

Зад. 48. Попълнете липсващите в схемата съединения. **2 т.**



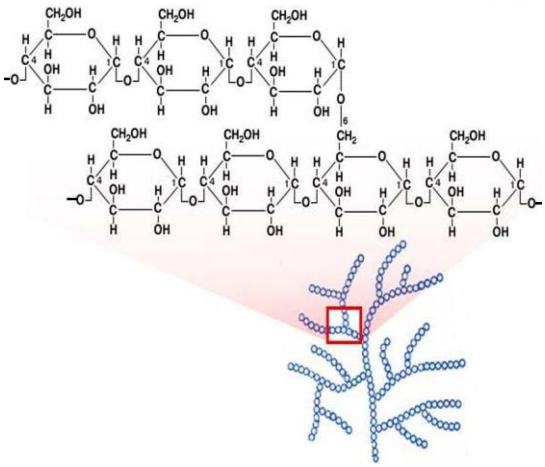
1.……..……

2.……..……

3.……..

4.……..……

Зад. 49. На схемата е представен основният резервен хомополизахарид при животните и човека:



А. Наименованието му е ……

Б. Оградете верните твърденията, които са в сила за този хомополизахарид.

1. Изграден е от монозахарида глюкоза.

2. Складира се в клетките на черния дроб и мускулите.

3. Синтезът и разграждането му се регулират от хормони.

4. Изгражда и клетъчната стена при гъбите.

5. Разграждането му се стимулира при ниско ниво на кръвната захар.

6. При разграждането си дава най-много енергия в сравнение с останалите органични вещества

7. Участва в строежа на клетъчната обвивка. **2,5 т.**

(При грешен отговор се отнемат точки)

Зад. 50. Кои от изброените вещества са биополимери.
(Оградете с кръгче номерата им.) **3 т.**

1. холестерол **2.** тРНК **3.** пепсин **4.** Целулоза **5.** Фруктоза **6.** малтоза

7. ДНК **8.** витамин А **9.** Лактаза **10.** АТФ **11.** НАДФ **12.** АТФ-синтетаза

(При грешен отговор се отнемат точки)

ГЕНЕТИКА

Зад. 51. Колко типа гамети образува растение с генотип AaBBccDdEeFf, ако предположим, че гените са локализирани в различни хромозоми и се унаследяват независимо? **0,5 т.**

А. 6 **В.** 16
Б. 32 **Г.** 64

Зад. 52. Ако гените А и В се намират в една група на скачване на разстояние 10 морганида, с каква вероятност очакваме при анализиращо кръстосване на дихетерозиготен индивид AB // ab да се появяват в потомството индивиди с генотип aB // ab? **0,5 т.**

А. 10% **В.** 90%
Б. 25% **Г.** 5%

Зад. 53. Цветната слепота при човека е резултат на рецесивен мутантен алел на Х-свързан ген. Фенотипно нормална двойка има нормална дъщеря и син с цветна слепота. Каква е вероятността дъщерята да е хетерозиготна.? **0,5 т.**

А. 50% **В.** 100%
Б. 25% **Г.** 0%

Зад. 54. Кои от следните генотипове по отношение на 3 гена са възможни за протонемата на растението *Мниум*?

1. AaBbCc
2. ABC
3. AABBCC
4. aBc
5. Abc

А - 1 и 3
Б - 2, 4, 5 **1,5 т.**
В - 1, 2, 3
Г - 3, 4, 5
Д - 1, 2, 3, 4, 5

Зад. 55. Кръстосани са чисти линии петел с ореховиден гребен и кокошка с прост (листовиден) гребен. Посочете верните твърдения.

1. Разпадане по белега форма на гребена се появява още в F_1
2. В F_2 10/16 от птиците имат родителски фенотип (ореховиден и листовиден гребен)
3. В F_2 с равна вероятност се появяват птици с розовиден и граховиден гребен
4. В F_1 няма птици с листовиден (прост) гребен
5. В F_2 13/16 от птиците нямат розовиден гребен

А - 1, 2
Б - 2, 3, 4, 5 **1,5 т.**
В - 1, 3, 4
Г – 2, 5
Д. 1, 2, 3, 4, 5

Зад. 56. Кокошка с ореховиден гребен се кръстосва с петел с розовиден гребен. В F_1 4 индивида са с прости гребени, 5 - с граховидни, 13 - с розовидни и 12 - с ореховидни. **2 т.**

Определете най-вероятните генотипове на родителите, като означите двата гена съответно с А и В.

Отг.: ……

Зад. 57. Животното хетерозиготно по три гена AaBbCc, снася 400 неоплодени яйца, от които 48 са abc, 51 - aBC и 50 AbC. Скачени ли са тези гени, или са независими? **1 т.**

Отг.: ……

Зад. 58. Срещу всяко наследствено заболяване запишете вида мутация, която го причинява.
(Отговора си въведете с цифра на посочените места).

4 т.

1. Промяна в броя на автозомите - тризомия на хромозома 21
2. Промяна в броя на половите хромозоми – ХХУ
3. Делеция в късото рамо на автозома 5.
4. Рецесивна мутация в автозома.
5. Промяна в броя на половите хромозоми - ХО.
6. Промяна в броя на автозомите -тризомия на хромозома 13.
7. Рецесивна мутация в Х хромозомата.

Наследствено заболяване		Вид мутация
1.	Синдром на Търнър	
2.	Синдром на Клайнфелтер	
3.	Синром на котешкото мяукане	
4.	Хемофилия	
5.	Синдом на Даун	
6.	Синдром на Патау	
7.	Далтонизъм	
8.	Албинизъм	

(При грешен отговор се отнемат точки)

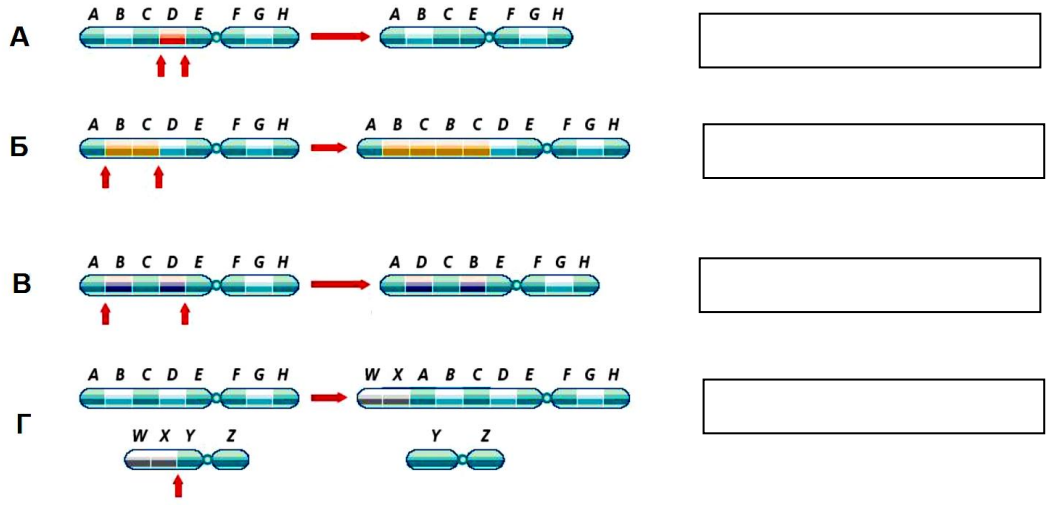
Зад. 59. Зайците от една порода имат уши, дълги 30 cm, а от друга – 10 cm. Да предположим, че разликите между тези породи зависят от две двойки гени с еднозначно действие. Ако се кръстосат индивиди от двете породи: **2 т.**

А. Каква ще бъде дължината на ушите на зайците в F_1?.....

Б. Колко % от индивидите в F_2 ще имат уши с дължина 25 см?.....

Зад. 60. На фигурата са представени хромозомни аберации.

А. Попълнете в празните полета съответния вид мутация **5 т.**



Б. Кои мутации ще променят генетичната карта?……..

В. Кои вътрехромозомни мутации са свързани с промяна на броя на гените?……..……